الانتشار

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٢٨-٣١

💡 **فكرة الدرس:** **الانتشار** هو صافي انتقال الجزيئات بسبب حركتها العشوائية من المنطقة ذات **التركيز الأعلى** إلى المنطقة ذات **التركيز الأقل**، أي مع **منحدر التركيز**. وهو مهم جدًا للكائنات الحية لتبادل الغازات والحصول على المواد، ويحدث **دون أن تبذل الخلية طاقة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الانتشار ومنحدر التركيز
- أفسر الانتشار بالحركة العشوائية للجسيمات
- أعطي أمثلة على أهمية الانتشار في الكائنات الحية
- أذكر العوامل التي تؤثر في معدل الانتشار

📖 مفردات الدرس

الانتشار
صافي انتقال الجزيئات بسبب حركتها العشوائية من المنطقة ذات التركيز الأعلى إلى المنطقة ذات التركيز الأقل

منحدر التركيز
الفرق في التركيز بين منطقتين

الحركة العشوائية
حركة الجسيمات في كل الاتجاهات دون نظام

تبادل الغازات
دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون بالانتشار

الثغور
فتحات في الورقة تمر عبرها الغازات

كيف يحدث الانتشار؟

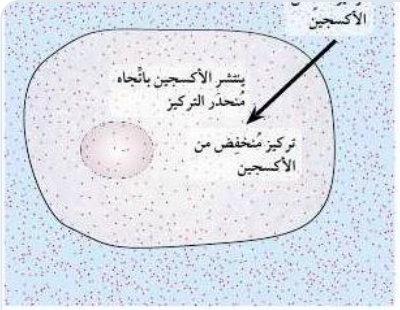
- جسيمات الغازات والسوائل في حركة عشوائية دائمة
- تتجه الجسيمات بالمحصلة من الأعلى تركيزًا إلى الأقل حتى يتساوى التركيز
- مثال: رائحة البيضة الفاسدة (كبريتيد الهيدروجين) تنتشر في الغرفة كلها
- الانتشار ينتج عن حركة الجزيئات نفسها، **ولا تبذل الخلية طاقة**

الانتشار في الكائنات الحية

- **الأكسجين** ينتشر من الحويصلات الهوائية إلى الدم ثم إلى الخلايا
- **ثاني أكسيد الكربون** ينتشر من الخلايا إلى الدم ثم يخرج
- في الورقة: ينتشر CO_2 إلى داخلها عبر الثغور، وينتشر الأكسجين الناتج من البناء الضوئي إلى الخارج
- أغشية الخلايا تسمح بمرور جزيئات صغيرة كالأكسجين بسهولة

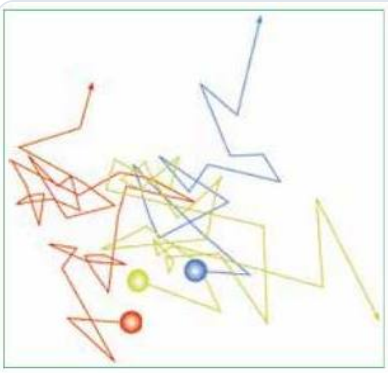
العوامل المؤثرة في معدل الانتشار

- **درجة الحرارة**: كلما ارتفعت زادت الطاقة الحركية فزاد المعدل
- **منحدر التركيز**: كلما كان الفرق أكبر كان الانتشار أسرع
- **مساحة السطح**: كلما زادت زاد المعدل، مثل الشعيرات الجذرية
- **المسافة**: كلما قلت زاد المعدل، فجدران الحويصلات الهوائية رقيقة بسماكة خلية واحدة
- **حجم الجزيئات**: الجزيئات الصغيرة تنتشر أسرع



الشكل ٢ـ٢ انتشار الأكسجين إلى داخل خلية.
تمثّل النقاط الحمراء جُزيئات الأكسجين

انتشار الأكسجين من خارج الخلية إلى داخلها مع منحدر التركيز



الشكل ٢ـ١ الانتشار هو نتيجة الحركة العشوائية للجُسيمات

الانتشار نتيجة الحركة العشوائية للجسيمات

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تنتشر قطرة حبر في ماء ساخن أسرع من ماء بارد؟

الحل: لأن ارتفاع الحرارة يزيد الطاقة الحركية للجزيئات فتتحرك أسرع

كيف يدخل ثاني أكسيد الكربون إلى ورقة النبات نهارًا؟

الحل: بالانتشار عبر الثغور، لأن تركيزه داخل الورقة أقل بسبب استهلاكه في البناء الضوئي

⭐ تذكّر

- احفظ العوامل الخمسة: حرارة، منحدر تركيز، مساحة سطح، مسافة، حجم جزيئات
- اتجاه الانتشار دائمًا من الأعلى تركيزًا إلى الأقل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الخلية تبذل طاقة في الانتشار
- الاعتقاد أن الجزيئات تتوقف عن الحركة بعد تساوي التركيز، والصحيح أنها تستمر بلا انتقال

🧩 **نشاط:** ضع بلورة صغيرة من برمنجنات البوتاسيوم (بحذر) في كأس ماء ساكن وارسم انتشار اللون كل ساعة

✅ أختبر نفسي

١. ما اتجاه الانتشار؟

٢. هل يحتاج الانتشار إلى طاقة من الخلية؟

٣. كيف تؤثر زيادة مساحة السطح في الانتشار؟

الإجابات: (١) من التركيز الأعلى إلى الأقل ، (٢) لا ، (٣) تزيد معدله